Exercícios - Semântica e Avaliação

Versão com Soluções

Prof. Árton Dorneles

7 de Março de 2024

Objetivos

Os exercícios desta lista visam avaliar o seu aprendizado na Lógica Proposicional conforme sua capacidade de:

1. Conhecer a semântica do operadores lógicos.
2. Calcular o valor de uma fórmula a partir de uma atribuição de valores.

1 Semântica dos Operadores Lógicos

Preencha as lacunas com (Verdadeiro) V ou (Falso) F. Justifique as falsas.

a. **(V)** A expressão $(p \rightarrow q)$ só é falsa quando $p = 1$ e $q = 0$.

b. **(V)** A expressão $(p \wedge q)$ só é verdadeira quando $p = 1$ e $q = 1$.

c. **(F)** A expressão $(p \vee q)$ só é verdadeira quando $p = 0$ e $q = 0$.

A expressão $(p \vee q)$ só é falsa quando $p = 0$ e $q = 0$.

d. **(V)** Se uma das variáveis de $(p \wedge q)$ for 0 a expressão já é falsa.

e. **(F)** Se soubermos que $(\neg q) = 0$ então q só pode ser falso.

Se soubermos que $(\neg q) = 0$ então q só pode ser verdadeiro.

f. **(V)** A expressão $(p \leftrightarrow q)$ só é verdadeira quando $p = q$.

2 Avaliação de Fórmulas

Calcule o valor verdade das fórmulas considerando a seguinte atribuição de valores: $p = 1$, $q = 0$ e $r = 1$. Apresente o desenvolvimento do cálculo.
Em algumas questões é apresentado também um desenvolvimento rápido em que mais de uma expressão é resolvida em cada passo.

a) $(p \vee q) \wedge p$

$= (1 \vee 0) \wedge 1$
$= 1 \wedge 1$
$= 1$

b) $\neg p \wedge q \rightarrow r \vee p$

$= \neg 1 \wedge 0 \rightarrow 1 \vee 1$
$= 0 \wedge 0 \rightarrow 1 \vee 1$
$= 0 \rightarrow 1 \vee 1$
$= 0 \rightarrow 1$
$= 1$

Desenvolvimento rápido:

$= \neg 1 \wedge 0 \rightarrow 1 \vee 1$
$= 0 \wedge 0 \rightarrow 1$
$= 0 \rightarrow 1$
$= 1$

c) $p \rightarrow q \vee \neg(q \wedge \neg p)$

$= 1 \rightarrow 0 \vee \neg(0 \wedge \neg 1)$
$= 1 \rightarrow 0 \vee \neg(0 \wedge 0)$
$= 1 \rightarrow 0 \vee \neg 0$
$= 1 \rightarrow 0 \vee 1$
$= 1 \rightarrow 1$
$= 1$

d) $(\neg r \wedge \neg p) \leftrightarrow (\neg(p \rightarrow r) \leftrightarrow r)$

$= (\neg 1 \wedge \neg 1) \leftrightarrow (\neg(1 \rightarrow 1) \leftrightarrow 1)$
$= (\neg 1 \wedge \neg 1) \leftrightarrow (\neg 1 \leftrightarrow 1)$
$= (0 \wedge \neg 1) \leftrightarrow (\neg 1 \leftrightarrow 1)$
$= (0 \wedge 0) \leftrightarrow (\neg 1 \leftrightarrow 1)$
$= (0 \wedge 0) \leftrightarrow (0 \leftrightarrow 1)$
$= 0 \leftrightarrow (0 \leftrightarrow 1)$
$= 0 \leftrightarrow 0$
$= 1$

Desenvolvimento rápido:

$= (\neg 1 \wedge \neg 1) \leftrightarrow (\neg(1 \rightarrow 1) \leftrightarrow 1)$
$= (0 \wedge 0) \leftrightarrow (\neg 1 \leftrightarrow 1)$
$= 0 \leftrightarrow (0 \leftrightarrow 1)$
$= 0 \leftrightarrow 0$
$= 1$

e) $((p \wedge \neg r) \leftrightarrow (r \vee \neg(\neg p))) \rightarrow ((r \vee p) \wedge (p \rightarrow \neg q))$

$= ((1 \wedge \neg 1) \leftrightarrow (1 \vee \neg(\neg 1))) \rightarrow ((1 \vee 1) \wedge (1 \rightarrow \neg 0))$
$= ((1 \wedge \neg 1) \leftrightarrow (1 \vee \neg 0)) \rightarrow ((1 \vee 1) \wedge (1 \rightarrow \neg 0))$
$= ((1 \wedge 0) \leftrightarrow (1 \vee \neg 0)) \rightarrow ((1 \vee 1) \wedge (1 \rightarrow \neg 0))$
$= ((1 \wedge 0) \leftrightarrow (1 \vee 1)) \rightarrow ((1 \vee 1) \wedge (1 \rightarrow \neg 0))$
$= ((1 \wedge 0) \leftrightarrow (1 \vee 1)) \rightarrow ((1 \vee 1) \wedge (1 \rightarrow 1))$
$= (0 \leftrightarrow (1 \vee 1)) \rightarrow ((1 \vee 1) \wedge (1 \rightarrow 1))$
$= (0 \leftrightarrow 1) \rightarrow ((1 \vee 1) \wedge (1 \rightarrow 1))$
$= (0 \leftrightarrow 1) \rightarrow (1 \wedge (1 \rightarrow 1))$
$= (0 \leftrightarrow 1) \rightarrow (1 \wedge 1)$
$= 0 \rightarrow (1 \wedge 1)$
$= 0 \rightarrow 1$
$= 1$

Desenvolvimento rápido:

$= ((1 \wedge \neg 1) \leftrightarrow (1 \vee \neg(\neg 1))) \rightarrow ((1 \vee 1) \wedge (1 \rightarrow \neg 0))$
$= ((1 \wedge 0) \leftrightarrow (1 \vee \neg 0)) \rightarrow (1 \wedge (1 \rightarrow 1))$
$= (0 \leftrightarrow (1 \vee 1)) \rightarrow (1 \wedge 1)$
$= (0 \leftrightarrow 1) \rightarrow 1$
$= 0 \rightarrow 1$
$= 1$